

光電容積脈波（PPG）の4段階微分波形の解析による特徴点検出

Mohd Zubir Suboh^{1,2}, Rosmina Jaafar¹（責任著者）, Nazrul Anuar Nayan¹, Noor Hasmiza Harun², Mohd Shawal Faizal Mohamad³

¹マラヤ国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia）工学・建築環境学部（Bangi, マレーシア）/²クアラルンプール大学 British Malaysian Institute 医用工学技術部門/³Hospital Canselor Tuanku Muhriz 内科

原題: Analysis on Four Derivative Waveforms of Photoplethysmogram (PPG) for Fiducial Point Detection. Front Public Health. 2022;10:920946. DOI: 10.3389/fpubh.2022.920946

受領 2022年4月15日／受理 5月31日／公開 6月30日（Original Research, Digital Public Health セクション）

全文和訳（本文・図表説明を含む）

要旨

光電容積脈波（PPG）、その一次微分（VPG）、二次微分（APG）の特徴点（fiducial points）は、心血管疾患を診断するための多数のパラメータを抽出するうえで不可欠である。しかしながら、これらの特徴点は通常、複雑な数学的アルゴリズムを用いて検出されてきた。微分波形に由来する変曲点は十分に研究されていないが、ピーク検出を大きく助けうる。

本研究は、PPG の微分波形を検討し、それらを用いて PPG、VPG、APG の重要なピークを検出するために実施された。虚血性心疾患（IHD）43 例から得た形態の異なる PPG を解析した。四次微分までの微分波形の変曲点を観察し、一貫した情報（微分マーカー）を用いて、適切な順序で PPG、VPG、APG の特徴点を検出した。VPG と三次微分波形における主要点の検出には、移動平均フィルタと単純な閾値処理技術を適用した。

20 個の微分マーカーのうち 12 個が、2つの一般的な PPG 型の特徴点検出において信頼できることが見出された。43 例の IHD データセットおよび Complex System Laboratory (CSL) Pulse Oximetry Artifact Labels データベースを用いて、収縮期ピークが感度 99.64%、陽性的中率 99.38% で正確に検出された。本研究は、PPG、VPG、APG の特徴点検出に極めて有用な4つの主要点をもつ四次微分 PPG 波形を導入した。

キーワード: 加速度脈波（APG）、光電容積脈波（PPG）、PPG 微分、PPG 特徴点、速度脈波（VPG）

序論

光電容積脈波法という単純な電気光学的技術は、指尖、耳朶、足趾といった身体末梢部の血管組織床における血液量変化を検出するために用いられる。この技術は臨床において心拍数と血中酸素飽和度の監視に用いられ、これらは光電容積脈波（PPG）として知られる拍動波形から抽出される（1）。

PPG は、その技術が単純・携帯可能・安価であり、操作に専門家を要しないため、疾患診断において心電図（ECG）や心音図（PCG）といった他の非侵襲的技術より好まれる。これらの利点は患者のリアルタイム監視に適している（2）。

PPG 波形は心血管疾患（CVD）の診断のため広く研究されてきた。PPG から多様な CVD 関連パラメータが得られる。これには心拍数（HR）、心拍変動（3）、呼吸数（4）、血圧推定（5）、血管加齢指数、足関節上腕血圧比、そして動脈スティフネスと強い相関をもつ脈波伝播時間（5, 6）が含まれる。ここに挙げた以外のパラメータは Ab Hamid and Nayan（7）に見出せる。これらのパラメータの評価と選定が、疾患予測または分類のための特徴量として行われる（8）。

PPG のパラメータは、PPG、一次微分 PPG、二次微分 PPG 波形の時系列情報から得られる。一次微分 PPG は速度脈波 (velocity plethysmogram, VPG) と呼ばれ、二次微分は加速度脈波 (acceleration plethysmogram, APG) と呼ばれる。PPG、VPG、APG の典型的な特徴点は次のとおりである。

■ PPG: 立ち上がり点 (onset)、収縮期ピーク、切痕 (notch)、拡張期ピーク

■ VPG: u、v、w ピーク

■ APG: a、b、c、d、e ピーク

PPG はパルスオキシメトリ機器を用いて記録され、皮膚構造 (色)、皮膚温、電気的ノイズ、体動アーチファクト、測定環境に対して鋭敏である (9)。PPG はまた、加齢、高血圧、糖尿病、血管コンプライアンス、無呼吸エピソードといった生理学的変動によっても有意に影響される (10)。これらにより PPG のピーク検出は困難なものとなっている。

収縮期ピークを検出する複数の方法が、いくつかのフィルタや規則を用いて報告されており (9, 10)、複雑な数学的アルゴリズムを伴う (6, 11, 12)。一方で、Li ら (13) および Elgendi ら (14) が報告した微分法によるピーク検出という単純な方法も存在し、そこでは VPG の最大振幅の後のゼロ交差点を用いて収縮期ピークを容易に検出できる。

このようなマーカー (微分マーカー) に関する情報は PPG のピーク検出に有用である。微分は元信号の傾きに基づいて信号の転換点を強調するためである。

したがって本研究は、PPG とその微分波形から得られる一貫したマーカーを同定し、それらを用いて PPG、VPG、APG のすべてのピークを検出するために実施された。微分信号の変曲点 (微分マーカー) からの直接的な情報を用いることで、Li ら (13) および Elgendi ら (14) がそれぞれ以前に提案したような、収縮期および切痕ピークの位置についての関心ブロック (block of interest) を生成する必要がなくなる。

解析用に多様な PPG 波形形態を得るため、新規に診断された虚血性心疾患 (IHD) 例から 43 件の PPG データを記録した。提案手法の性能は、43 例の IHD データセットと CSL Pulse Oximetry Artifact Labels データベースを用いて評価した。

PPG と PPG 微分

PPG 波形は、立ち上がり点 (onset / foot)、収縮期ピーク、重複切痕 (dicrotic notch)、拡張期ピークという4つの主要な特徴点を伴う。これを図1に示す。

立ち上がり点は収縮期における脈の開始を示し、そこで酸素を含む血液が測定部位に流れる。収縮期ピークは、収縮期駆出中の立ち上がり点に続く最大ピークである。立ち上がり点から収縮期ピークへの上昇辺は、動脈血圧 (ABP) 波形で測定されるのと同様に、動脈内の圧の上昇を表す。

重複切痕と拡張期ピークは末梢の波反射であり、動脈スティフネスまたは血管抵抗とコンプライアンスによって影響される (15)。立ち上がり点が収縮期駆出の開始に関連するのであれば、拡張期ピークは大動脈弁が閉鎖する駆出の終了を示す (16)。人が加齢を始めると、切痕と拡張期ピークは信号から消失する傾向がある (15)。

訳注: 「拡張期ピークは大動脈弁閉鎖に対応する駆出の終了を示す」という原文 (16) の記述は、末梢 PPG における拡張期ピークの成因についての通説的な帰属であり、現在の主要モデル (拡張期側の隆起は主に体幹~下半身経路の波反射に由来する) とは整合しない。原文の記述をそのまま訳したが、解釈には注意を要する。

立ち上がり点と収縮期の位置の検出は先行研究で広く報告されている。一般に、一拍の最小振幅点と最大振幅点がそれぞれ立ち上がり点と収縮期ピークとみなされる。この方法は Shin ら (17) において適応的閾値処理技術と

もに適用されている。しかしながら、閾値依存の技術は低振幅信号やノイズの多い信号には適用が限られる(11)。

収縮期ピークを強調するため、Shannon エネルギー、Hilbert 変換、変分モード分解、mountaineer's method、多数のフィルタ、ウェーブレット法など複数の他の方法が探索されてきた (11, 18-21)。Elgendi (9)、Chakraborty ら (10)、Li ら (13)、Kazanavicius and Gircys (22) は、PPG の微分情報を用いて PPG の特徴点を検出することに成功している。Elgendi (9) によれば、微分は複数の変曲点を認識することにより PPG 信号を容易に解釈できるようにするため有用である。

速度脈波 (VPG) は時系列における振幅変化の速度を反映し、3つの顕著なピークを含む — 収縮期の最大傾斜点 (u ピーク)、拡張期の最小傾斜点 (v ピーク)、拡張期の最大傾斜点 (w ピーク) (23)。u ピークの前後のゼロ交差点が、Li ら (13) において立ち上がり点と収縮期ピークを見出すために用いられている。

w ピークの後のゼロ交差点は拡張期ピークに相当する。u ピークと w ピークの間の変化 (収縮期ピークから拡張期ピークまでの所要時間) が、動脈のステイフネス指数の測定に用いられる (24)。しかしながら、振幅 w がゼロを超えず、拡張期相に低振幅の正の波が複数出現する場合がある。これは生 PPG 信号における電氣的ノイズ、直流オフセット、あるいはフィルタリングのオフセットに関連する可能性がある。したがって、この微分マーカはほとんど用いられない。

APG の解析は VPG に比べてより頻繁である。APG 波形には収縮期相に a、b、c、d の4波と、拡張期早期に e 波が1つある。ここで決定的なマーカは、e ピークが重複切痕に相当することである。その後、切痕の後の最初の局所最大値を通じて拡張期ピークを決定できる (25)。しかしながら、加齢や波形に影響する他の病理学的因子は、この方法による拡張期ピークの検出を複雑にしうる。VPG を検討することにより拡張期切痕を推定する別の方法が Millasseau ら (24) で提案されている。特徴点を伴う同期 PPG、VPG、APG の波形例を図2 に示す。

APG と VPG に加えて、PPG の三次微分も探索されてきた。Charton らは p1 ピークと p2 ピーク (収縮期早期および後期の成分に対応) という2つの特徴点を同定し、それらを用いて精神的ストレスの評価においてより多くの特徴量を抽出した (25)。各 PPG 微分の各特徴点に関する情報は多数の刊行物に分散しており、PPG のピーク検出に十分活用されていない。

検出された特徴点の位置は、解析のため時間と振幅に変換される。健常者と非健常者を区別する際には、各波の傾きと面積も通常検討される。先行研究では、CVD 診断のため PPG と APG の特徴点を利用したいくつかの重要なパラメータが発見されている。それらのパラメータを表1 に要約する。

方法

前節で論じた微分マーカに関する情報を、CSL Pulse Oximetry Artifact Labels データベースおよび病院で取得した PPG データを用いて解析し、PPG と APG の完全なピーク検出法を開発する。

PPG データ

オンラインで利用可能な PPG 信号のデータベースには、CSL Pulse Oximetry Artifact Labels (31)、MIT-BIH Polysomnographic データベース (SLP) (32)、PhysioNet の MIMIC データベース (33) などがある。SLP データベースには睡眠時無呼吸症候群の 18 例の ECG、PPG、呼吸、脳波の記録がある。PPG 特徴点の注釈は付与されておらず、代わりに ECG 信号に対して拍毎の注釈が与えられている。先行研究では、収縮期ピーク検出のアルゴリズム評価に R

波の注釈を用いてきた。MIMIC データベースには ICU 患者 90 名からの ECG、呼吸、ABP、PPG の 10 分間セグメント記録が 121 件ある。収縮期ピークの注釈は付与されているが、選択された記録についてのみ利用可能である。

本研究では、Aboy ら (34) によって最初に公開された CSL データベースを用いた。これは 8 分間の記録から、明確な ECG R 波および PPG 収縮期ピークの注釈とともに ECG、PPG、呼吸信号を提供するためである。しかしながら、2 名の患者のみの波形を含むため PPG に多様性がない (31)。

そこで、マラヤ国民大学 Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) において、待機的虚血性心疾患 (IHD) 43 例 (年齢 53.4 ± 10.38 歳) から PPG データを収集した。Maxim MAX86150EVS モジュールを用いて ECG と PPG の同時記録を 10 分間実施した。追加情報として、臨床血液検査結果、12 誘導 ECG 出力、血管造影所見を収集した。データ収集はマラヤ国民大学研究倫理委員会 (UKM PPI/111/8/JEP-2020-806) の承認を受け、全被験者から同意説明を取得した。

我々の知る限り、先行研究における PPG、VPG、APG の完全な特徴点検出の評価は、熟練した医療者による手作業で行われている。現時点で我々の側にはすべての特徴点について結果を検証する専門家がいらない。しかしながら、記録された ECG 波形からの R 波の証拠により、43 例すべての IHD 被験者の PPG 波形の収縮期ピークを手作業で決定した。これは ECG と PPG の同時記録がなされているため可能であった。ECG の R 波は著名な Pan-Tompkins 法を用いて検出した。この目的のため、Nayan and Hamid (35) に記述された信号品質指標化法を用いて平均 1 分間の記録波形を手作業で選択した。

微分マーカー

PPG の四次までの微分を式 (1)-(4) を用いて算出した。ここで $x(t)$ は Chebyshev Type II フィルタおよび移動平均フィルタで濾波したクリーンな PPG 信号である。PPG の一次微分は VPG を生成し、二次微分は APG を生成し、それぞれ血流の速度と加速度を反映する。三次微分は加速度の変化率、すなわち加速度の時間変化であり、これは "Jerk" と呼ばれる。"Jerk" の時間変化は "Snap" である。したがって三次および四次 PPG 微分に対してそれぞれ JPG および SPG の名称を提案する。これは Elgendi ら (23) が提案したものの継続である。各波形の特徴点を表2 に列挙する。

$$VPG = d/dt (PPG) = d/dt [x(t) - x(t-1)] \cdots (1)$$

$$APG = d/dt (VPG) = d/dt [x(t) - 2x(t-1) + x(t-2)] \cdots (2)$$

$$JPG = d/dt (APG) = d/dt [x(t) - 3x(t-1) + 3x(t-2) - x(t-3)] \cdots (3)$$

$$SPG = d/dt (JPG) = d/dt [x(t) - 4x(t-1) + 6x(t-2) - 4x(t-3) + x(t-4)] \cdots (4)$$

43 例の IHD 被験者の PPG とその微分波形を検討し、どの点 (微分マーカー) が微分波形と元信号の間で一貫して交差するかを調べた。図3 に、我々のデータベースで見出された2つの一般的な PPG 型とその微分の例 (Type I と Type II) を示す。これらの波形は視覚化を良くするため正規化されている。Type II 波形は Type I 波形に比べて N ピークと D ピークが明瞭である。しかし PPG 微分上のより多くの変曲点は Type I 信号に見出すことができ、これはピーク検出において有用となる。

微分アルゴリズムは、信号における各曲線の傾き変化または転換点を解析する。例えば、0 ピークから S ピークへの PPG 振幅の変化が VPG の u 波を生成する。0 ピークにおける振幅変化ゼロは VPG における速度ゼロを与える。0 ピークと S ピークの間における振幅の一定の増加は u ピークの一定の速度を与え、S ピークにおける振幅変化ゼロは VPG における速度ゼロを与える。したがって、VPG の u 波のゼロ交差情報を用いて立ち上がり点と収縮期成分を見出せる。

一般に、微分ピークの前のゼロ交差はその元信号の負のピークを表し、微分ピークの後のゼロ交差はその元信号の正のピークを表す。図3A

は、元信号に関連する18のゼロ交差情報を示す。これらは破線で表される。一点鎖線は既報のとおり、APG の e ピークが PPG の N ピークに等しく、f ピークが拡張期ピークであるという他のマーカーを表す。

APG の c ピークと d ピークが欠損する、あるいは e 波に融合する場合が頻繁にある。その結果、p1、p2、p3 波が単一の波に融合する。SPG 波形における q1、q2、q3 についても同様である。これを図3B に示す。特定の被験者では w 波が負の値をとりゼロ交差点が利用できないことがある。これは PPG の D ピークのピーク検出を複雑にする。とはいえ、他の微分マーカーを用いてピークを検出し、その位置または関心範囲を推定できる。

ピーク検出

本研究は Derivative Marker Method (DMM、微分マーカー法) という単純なピーク検出法を提案する。これは、現在 PPG 信号の特徴量抽出に不可欠な、4つの重要な PPG 点、3つの VPG 点、5つの APG 点の検出に焦点を置く。

クリーンな波形パターンを得るため PPG の前処理を要する (36)。PPG 信号はまず遮断周波数 0.5 および 8 Hz の四次 Chebyshev Type II フィルタで濾波する。このフィルタは、PPG について 10 種の異なる次数から 9 種類のフィルタを適切に評価した Liang ら (37) の推奨に基づいて選択した。低周波の呼吸成分が含まれる可能性、およびベースライン変動や信号の直流オフセットに寄与しうるフィルタリング効果がある。これらは PPG の各サンプルからその平均値を差し引くことで除去する。

次に PPG の微分を算出する。各微分の後、ピーク検出過程を複雑にする不要な小さなリップルを除去するため、式 (5) を用いて移動平均フィルタを適用する。n はサンプル数、x[n] は移動平均フィルタの出力、y[n] は入力信号、W は 50 ms の窓幅を表す。

$$x[n] = (1/W) \{ y[n - (W-1)/2] + \dots + y[n] + \dots + y[n + (W-1)/2] \} \dots (5)$$

検出すべき最初の重要なピークは VPG の u ピークである。このピークは優勢であり、典型的に w ピークより振幅が高い。安静時に 1 秒間に4つの脈(4つの u ピーク)が出現する可能性は低い(HR = 240 bpm)、振幅閾値を $0.3 \times \max(\text{VPG})$ 、最小ピーク間距離を 250 ms に設定する。PPG の 0 ピークと S ピークは、それぞれ u ピークの前後のゼロ交差点を見出すことで決定される。

u ピークと同様に、JPG の p0 は負の振幅において優勢である。負の p0 ピークを得るため、 $0.3 \times \min(\text{JPG})$ の閾値と 250 ms の最小ピーク間距離を用いる。次に APG の a ピークと b ピークが、三次微分波形における p0 波のゼロ交差情報を用いて決定される。

APG、JPG、SPG においてピークが融合する可能性がある。p1、p2、p3 のピークは SPG のゼロ交差情報を用いた方がよく認識される。そこで本研究は、まず q1 ピークと q3 ピークを決定することを提案する。q1 ピークは p0 ピーク位置の後の最初の正のピークである。2番目の正のピークが q3 ピークである。次に q3 ピークの後のゼロ交差が JPG の p3 ピークである。p3 ピークの後のゼロ交差が e ピークである。

その e ピークについて、その位置が現在の a-a 間隔の 0.55 倍より大きいかを検討する。大きい場合、q1-q3 ピークと p1-p3 ピークは融合しているとみなす。0.55 という係数は、我々のデータセット (32 歳以上の被験者) での一連の試験と試行の後に選択された。

その後、SPG の q4 ピークを決定する。これは q3 ピークに続く負のピークである。q4 ピークの後のゼロ交差が p4 ピークの位置に等しく、p4 ピークの後のゼロ交差が APG の f ピークである。したがって、PPG の N ピークと D ピークは、それぞれ APG の e ピークと f ピークに等しい。

p2 波が正の値のみをとる場合があり、その場合 c ピークと d ピークをゼロ交差情報で決定できない。そこで、APG の b ピークと e ピークの間に見出される正のピークを c ピーク、c ピークと e ピークの間の負のピークを d ピークとする。一方、VPG の v ピークと w ピークは、それぞれ e ピークの前後のゼロ交差で表される。全過程を図4 に簡略化して示す。

結果と考察

現時点では評価に利用できるのは収縮期の注釈のみである。収縮期ピーク検出を評価するため、式 (6)-(10) を用いて計5つの性能指標 — 感度 (SN)、陽性的中率 (PPV)、正確度 (ACC)、誤り率 (ERR)、平均絶対誤差 (MAE) — を算出した。2件の CSL データおよび 43 例の IHD 被験者データの収縮期ピーク検出の完全な結果を表3 に示す。

$$SN = TP / (TP + FN) \times 100\% \cdots (6) \quad / \quad PPV = TP / (TP + FP) \times 100\% \cdots (7)$$

$$ACC = TP / (TP + FP + FN) \times 100\% \cdots (8) \quad / \quad ERR = (FP + FN) / \text{総拍数} \times 100\% \cdots (9)$$

$$MAE = (1/N) \sum | \text{検出位置} - \text{注釈位置} | \cdots (10)$$

ここで、TP = 正しく検出されたピーク (差が 100 ms 以下)、FP = 誤って検出されたピーク (差が 100 ms 超)、FN = 欠落ピーク (注釈拍数 - 検出拍数)、N = 検出拍数、Det_loc = 検出位置 (ms)、Ann_loc = 注釈位置 (ms)。

4,544 の収縮期ピークのうち 4,517 が正しく検出され、17 の偽ピークと 12 の欠落ピークがあった。全体として、システムの感度・陽性的中率・正確度はそれぞれ 99.64%、99.38%、99.64% である。誤り率は 0.98% で、MAE は 4.66×10^{-2} ms と極めて小さい。図5 に、CSL0015 および IHD048 被験者の2つの PPG 波形からの偽検出ピークと未検出ピークの例を示す。

表4 は、DMM と先行研究の間で収縮期ピーク検出の SN と PPV を比較したものである。大部分の研究が異なるデータセットと異なる医学専門家による手作業の収縮期ピーク注釈を用いているため、直接比較はできない。一般に、提案手法は 99.64% と 99.38% という有意な SN と PPV を達成した。この結果は、Hilbert 変換を伴う複雑なアルゴリズムを用いた Chakraborty ら (12) および Ferro ら (18) と同等である。

図6 は、提案 DMM を用いて2つの一般的な型の PPG 信号上で検出された PPG および APG の完全なピークを示す。図6A では PPG における切痕と拡張期ピークが不明瞭であるが、微分では明らかである。一方、図6B では c ピークと e ピークが融合しているが、DMM は JPG と SPG で得られた情報により依然として e ピークを特定できる。

我々の知る限り、PPG 微分を四次まで解析した研究はこれが最初である。発見された 20 個の微分マーカのうち計 12 個が、2つの一般的な型の PPG のピーク検出に有用であることが見出された。

提案 DMM はかなり単純である。後方探索や閾値の調整なしに、単純な閾値法を用いて優勢なピーク (VPG の u ピークと JPG の p0 ピーク) を特定する。しかしながら、良質な PPG 記録または適切な濾波技術が実質的に必要である。現在提案する技術では各微分の後に移動平均フィルタが依然として必要であり、これが微分曲線パターンの情報損失を引き起こす可能性がある。

q1、q2、q3、q4 の4つの特徴点をもつ SPG 波形を本論文で導入した。これらの点は、今後の疾患予測または分類研究において臨床的に探索されうる。

結論

PPG 微分の計4段階を解析し、完全な特徴点検出に有用な 12 個の微分マーカーを発見した。提案 DMM 法は、複雑な数学的アルゴリズムを必要とせず、微分マーカー・移動平均フィルタ・単純な閾値処理技術を用いるため、かなり直接的である。微分信号における融合波という異なる PPG 形態に適応できる。

しかしながら、評価は収縮期ピーク検出のみに限られる。収縮期ピーク検出について 99% を超える同等の感度と陽性的中率が得られた。

データ利用可能性

本研究では公開データセットを解析した。データは以下で入手できる: <https://dataverse.scholarsportal.info/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5683/SP2/SJAKCB>

倫理

ヒト参加者を含む研究はマラヤ国民大学研究倫理委員会 (UKM PPI/111/8/JEP-2020-806) により審査・承認された。患者／参加者は本研究への参加について書面による同意説明を提供した。

図表の説明

図1 | 典型的な PPG 波形 — 立ち上がり点 (onset)、収縮期ピーク、重複切痕、拡張期ピークの4つの主要特徴点を示す。

図2 | PPG、VPG、APG 波形の特徴点 — 同期して記録された PPG (原波形)、VPG (一次微分)、APG (二次微分) に、それぞれの特徴点 (PPG: 0, S, N, D/VPG: u, v, w/APG: a, b, c, d, e) を付した例。

図3 | 2つの典型的な PPG 形態からの PPG 微分マーカー — (A) Type I、(B) Type II。破線は微分波と元信号を結ぶゼロ交差情報 (図3A では18本) を表す。一点鎖線は既報のマーカー (APG の e ピーク=PPG の N ピーク、f ピーク=拡張期ピーク) を表す。Type I は N ピーク・D ピークが不明瞭だが微分上の変曲点が多い。Type II は N ピーク・D ピークが明瞭だが微分上の情報が少なく、c・d ピークが e 波に融合し、p1-p3 および q1-q3 が単一波に融合する。

図4 | DMM を用いたピーク検出の手順 — *Ampthd = 振幅閾値、MinPeakDist = 最小ピーク間距離、zc- = 前のゼロ交差、zc+ = 後のゼロ交差、-ve = 負、+ve = 正。

図5 | 注釈された収縮期ピークと検出された収縮期ピーク — (A) 偽ピークが1つある IHD048、(B) 未検出ピークが1つある CSL0015。

図6 | (A, B) 12個の微分マーカーを用いた DMM によるピーク検出 — Type I: N ピーク・D ピークが不明瞭だが微分波形上の変曲点が多い。Type II: N ピーク・D ピークが明瞭だが微分波形上の情報が少ない。

表1 | PPG 特徴点に基づく有意な CVD 関連予測因子

信号	パラメータ	計算式	測定内容	意義
----	-------	-----	------	----

PPG	スティフネス指数 (SI)	$SI = H / DT$	H = 被験者身長。DT = デルタ時間 (収縮期ピークから拡張期ピークまでの時間)	高血圧、糖尿病、喫煙といった冠動脈疾患の危険因子はスティフネス指数に比例する (26)
PPG	反射指数 (RI)	$RI = (D_{peak} / S_{peak}) \times 100\%$	D_{peak} = 立ち上がり点からの拡張期ピーク振幅。 S_{peak} = 立ち上がり点からの収縮期ピーク振幅	血管評価の良好な指標 (27)
PPG	オーグメンテーション指数 (AIx)	$AIx = ((S_{peak} - D_{peak}) / S_{peak}) \times 100\%$	同上	AIx は高齢者および CVD 例で増大する (28)
PPG	クレスト時間 (CT)	CT = 収縮期ピーク時刻 - 立ち上がり点時刻	立ち上がり点から収縮期ピークまでの時間	CT は加齢と動脈硬化に影響される (29)
PPG	クレスト時間比 (CTR)	CTR = CT / 周期時間	周期時間は立ち上がり点から次の立ち上がり点までの時間	CTR は非糖尿病患者で糖尿病患者より低かった (P = 0.004)。糖尿病患者は CVD リスクが高い (29)
APG	比 b/a	振幅比	—	動脈スティフネスの増大に伴い b/a は増大する (30)
APG	比 c/a、d/a、e/a	振幅比	—	動脈スティフネスの増大に伴いすべての比は減少する (30)
APG	血管加齢 (VA)	$VA = (b - c - d - e)/a$ または $VA = (b - e)/a$	加齢指数	血管加齢と動脈硬化性疾患の評価 (30)

訳注: 原表では AIx の式のラベルが "SI =" と誤記されている。上表では内容に従って AIx と表記した。

表2 | PPG とその微分の特徴点

波形	略号	特徴点	ラベル
PPG	PPG	立ち上がり点	0
		収縮期ピーク	S
		重複切痕	N
		拡張期ピーク	D
一次微分 PPG	VPG	収縮期の最大ピーク	u
		収縮期後期、u ピーク後の最小ピーク	v
		拡張期の最大ピーク	w
二次微分 PPG	APG	収縮期の最大ピーク	a
		a ピーク後の最小ピーク	b
		収縮期後期、b ピーク後の最初の正ピーク	c
		収縮期後期、c ピーク後の最初の負ピーク	d
		拡張期成分の開始	e
		e 後の最初の負ピーク	f
三次微分 PPG	JPG	収縮期早期成分	p0

		収縮期中期成分	p1, p2
		収縮期終末成分	p3
		拡張期早期成分	p4
四次微分 PPG	SPG	収縮期早期成分	q1
		収縮期中期成分	q2, q3
		拡張期早期成分	q4

表3 | CSL 2 例および IHD 43 例からの収縮期ピーク検出性能 (列: 被験者 ID/PPG 持続時間/注釈拍数/検出拍数/TP/FP/FN/SN(%) /PPV(%) /ERR(%) /ACC(%) /MAE(ms))

被験者 ID	持続	注釈	検出	TP	FP	FN	SN(%)	PPV(%)	ERR(%)	ACC(%)
CSL_009	8分	816	815	815	0	1	99.88	100	0.12	99.88
CSL_015	8分	960	959	959	0	1	99.90	100	0.10	99.90
IHD_21	60秒	57	57	51	6	0	100	89.47	10.53	89.47
IHD_26	60秒	69	70	69	1	0	100	98.57	1.45	98.57
IHD_27	60秒	54	54	53	1	0	100	98.15	1.85	98.15
IHD_31	60秒	69	68	68	0	1	98.55	100	1.45	98.55
IHD_34	60秒	62	62	61	1	0	100	98.39	1.61	98.39
IHD_36	60秒	75	75	73	2	0	100	97.33	2.67	97.33
IHD_39	60秒	63	56	56	0	7	88.89	100	11.11	88.89
IHD_40	60秒	87	86	86	0	1	98.85	100	1.15	98.85
IHD_42	60秒	86	85	81	4	1	98.78	95.29	5.81	94.19
IHD_45	60秒	65	65	64	1	0	100	98.46	1.54	98.46
IHD_48	30秒	35	36	35	1	0	100	97.22	2.86	97.22
合計		4,544	4,534	4,517	17	12	99.64	99.38	0.98	99.64

上表は誤検出・欠落が生じた症例と合計行を抜粋した。他の 33 例 (IHD_04, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 28, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66) はすべて SN = PPV = ACC = 100%、FP = FN = 0 であった。

表4 | DMM と既存技術の収縮期ピーク検出の比較

文献	データ	手法	拍数	SN	PPV
Aboy et al., 2005	CSL データベース	バンドパスフィルタの順位付けと決定論理	42,539	99.36	98.43
Shin et al., 2009	若年健常者 18 名	適応的閾値処理 (ADT)	22,622	98.04	100
Li et al., 2009	Fantasia/SLP データベース	ABP 波形デリニエータ	2,564	99.88	99.45
Elgendi et al., 2013	健常者 40 名	イベント関連移動平均フィルタと閾値処理	5,071	99.84	99.89
Ferro et al., 2015	志願者 10 名	Shannon エネルギー包絡、零位相濾波、Hilbert 変換	2,286	100	100

Vadrevu & Manikandan, 2016	CSL データベース	変分モード分解 (VMD) と重心 (COG)	12,702	99.36	98.43
Paradkar et al., 2015	CSL データベース	特異値分解 (SVD) とウェーブレット	13,079	99.13	99.84
Argüello Prada et al., 2019	若年健常者 8 名	Mountaineer's method	7,483	98.68	98.26
Chakraborty et al., 2020	MIMIC データベース、健常者・CVD 志願者	信号微分、APG への Hilbert 変換	17,442	99.98	100
提案手法, 2022	CSL データベースと IHD 43 例	微分マーカー法 (DM)	4,544	99.64	99.38

訳注（読解上の要点）

1. 本論文の新規性は「PPG の四次微分 (SPG) まで解析し、q1-q4 という特徴点を導入した」点にある。三次微分 (JPG) と四次微分 (SPG) のゼロ交差情報を使うことで、原波形や二次微分では融合して見えなくなる切痕 (N) ・拡張期ピーク (D) を復元できると主張している。
2. これは本プロジェクトの関心事に直結する。高スティフネス例で切痕が消える問題に対し、より高次の微分で潜在的な変曲点を回収するという方向性の具体例である。ただし本論文は「検出できる」ことを示すのみで、検出した点が臨床量と対応するかは検証していない。
3. 定量評価は収縮期ピーク (S) のみである。切痕 (N) ・拡張期ピーク (D) の検出精度は評価されていない。著者らも「評価は収縮期ピーク検出のみに限られる」と限界に明記している。したがって「N・D を高次微分で回収できる」という主張は図示された事例に基づくもので、定量的裏づけを欠く。
4. 表4
の他手法との比較について、著者自ら「データセットと注釈者が異なるため直接比較はできない」と述べている。SN 99.64% という数値を他手法と並べて優劣を論じることはできない。
5. 融合判定に用いる $0.55 \times a-a$ 間隔という閾値は「一連の試験と試行の後に選択」された経験的な値であり、対象は 32 歳以上のデータセットに基づく。他集団への一般化可能性は未検証である。
6. 各微分の後に移動平均フィルタ（窓幅 50 ms）を掛けるため、著者自身が「微分曲線パターンの情報損失を引き起こす可能性がある」と認めている。高次微分はノイズを増幅するため、この処理は避けられないが、時相の推定にバイアスを与える点は注意を要する。
7. 表1 の RI の定義は $RI = \frac{\text{拡張期ピーク振幅}}{\text{収縮期ピーク振幅}}$ （いずれも立ち上がり点基準）であり、本プロジェクトで扱う定義と一致する。